

Proceso de Normalización

Sistema "No Me Olvides"

Equipo Pétalo | Bases de Datos | ESCOM-IPN

Prof. Ulises Vélez Saldaña

El modelo parte de una única tabla `nna` que concentraba las ocho hojas del Formato Único de Declaración (FUD) de la CEAVEM. A continuación se documenta su descomposición hasta la Tercera Forma Normal (3FN), aplicando el proceso de las tres formas normales sobre cada grupo de atributos.

Criterios aplicados. **1FN:** todos los atributos atómicos, sin grupos repetidos ni multivaluados. **2FN:** estando en 1FN, todo atributo no clave depende de la clave *completa* (sin dependencias parciales). **3FN:** estando en 2FN, ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave (sin dependencias transitivas).

0. Punto de partida: tabla no normalizada

La tabla original `nna` tenía cerca de 80 columnas e incluía, entre otros: datos del menor, su domicilio completo, datos del tutor, datos de la víctima, lugar de los hechos, daños, investigación ministerial, proceso judicial, discapacidad, lengua y siete columnas de violencia. Esta estructura presenta anomalías de inserción, actualización y borrado, además de redundancia (p. ej. `tipo_discapacidad` y `grado_dependencia` aparecían a la vez en `nna` y en el catálogo de discapacidades).

1. Primera Forma Normal (1FN)

Objetivo: atributos atómicos, sin grupos repetidos ni multivaluados.

Grupos repetidos detectados y extraídos:

- **Datos de contacto** (teléfono fijo, celular, correo, redes sociales): un NNA o su tutor pueden tener varios. Es un atributo *multivaluado* → se crea la tabla `contacto` con `cat_tipo_contacto`.
- **Discapacidades:** un NNA puede presentar más de una → tabla `nna_discapacidad`.
- **Lenguas:** un NNA puede hablar varias → tabla `nna_lengua`.
- **Tipos de daño** (físico, psicológico, sexual, patrimonial): conjunto de valores → tabla `nna_dano` con `cat_tipo_dano` (en vez de cuatro columnas booleanas).
- **Tipos de violencia** (siete columnas booleanas) → tabla `nna_violencia` con `cat_tipo_violencia`.
- **Domicilios** (residencia y lugar de hechos eran dos bloques de columnas casi idénticos) → tabla `domicilio` con un campo `tipo`.

Entidades independientes separadas del registro: `solicitante`, `tutor`, `identificacion`, `hechos_victimizantes`, `investigacion_ministerial`, `proceso_judicial`, `organismo_ddhh` y `vulnerabilidad`, cada una ligada a `nna` por la clave foránea `id_nna`.

Resultado 1FN. La tabla `nna` queda solo con los datos personales atómicos del menor. Todo lo multivaluado pasó a tablas con su propia clave primaria.

2. Segunda Forma Normal (2FN)

Objetivo: eliminar dependencias parciales de la clave.

Las tablas con **clave primaria compuesta** son las de asociación. Se verifica que sus atributos dependan de la clave completa:

- **nna_discapacidad** PK=(id_nna, id_tipo_discapacidad). El atributo observaciones y id_grado_dependen describen esa discapacidad de ese NNA: dependen de la clave completa.
- **nna_lengua** PK=(id_nna, id_lengua). El modo de adquisición y el nivel de competencia son de ese NNA en esa lengua.
- **nna_dano** y **nna_violencia**: claves compuestas sin atributos adicionales; no puede haber dependencia parcial.

Las demás tablas tienen clave primaria *simple* (un SERIAL), por lo que la 2FN se cumple de forma trivial: no hay clave parcial de la cual depender.

Resultado 2FN. Ninguna tabla presenta dependencias parciales. Datos que antes se repetirían por cada fila (como el nivel de competencia ligado a una lengua) quedan correctamente ubicados.

3. Tercera Forma Normal (3FN)

Objetivo: eliminar dependencias transitivas (atributo no clave que depende de otro no clave).

Dependencias transitivas detectadas y resueltas mediante catálogos:

- **Domicilio.** En la tabla original, municipio dependía de colonia/CP, y entidad dependía de municipio: dependencias transitivas. Se normaliza en la jerarquía `cat_entidad → cat_municipio → cat_asentamiento` (SEPOMEX). `domicilio` solo guarda `id_asentamiento`.
- **Lengua.** La familia lingüística depende de la lengua, no del NNA. Se separa `cat_familia_linguistica → cat_lengua`.
- **Dominios cerrados convertidos en catálogo** (antes texto libre o CHECK embebido): sexo, estado civil, nacionalidad, tipo de víctima, tipo de solicitante, tipo de documento, tipo de daño, tipo de violencia, grado de dependencia, tipo de discapacidad, modo de adquisición y nivel de competencia oral. Cada uno pasa a su tabla `cat_*` y se referencia por clave foránea.
- **Redundancia eliminada.** `tipo_discapacidad` y `grado_dependencia` ya no se duplican en `nna`: viven únicamente en `nna_discapacidad` contra sus catálogos.

Resultado 3FN. Todo atributo no clave depende única y directamente de la clave primaria de su tabla. El modelo final queda en **35 tablas**: 18 catálogos, 2 de usuarios, 11 de expediente y 4 de asociación.

Resumen de la descomposición

Grupo de atributos original	Forma	Tabla(s) resultante(s)
Contacto (multivaluado)	1FN	<code>contacto</code> , <code>cat_tipo_contacto</code>
Discapacidad (repetido)	1FN	<code>nna_discapacidad</code>
Lengua (repetido)	1FN	<code>nna_lengua</code>
Daño (booleanos)	1FN	<code>nna_dano</code> , <code>cat_tipo_dano</code>
Violencia (booleanos)	1FN	<code>nna_violencia</code> , <code>cat_tipo_violencia</code>
Domicilio (bloque repetido)	1FN/3FN	<code>domicilio</code> , <code>cat_entidad</code> , <code>cat_municipio</code> , <code>cat_asentamiento</code>
Atributos del modo/nivel de lengua	2FN	<code>nna_lengua</code> (clave compuesta verificada)
Jerarquía de lengua	3FN	<code>cat_familia_linguistica</code> , <code>cat_lengua</code>

Grupo de atributos original	Forma	Tabla(s) resultante(s)
Dominios cerrados (CHECK/texto)	3FN	12 catálogos cat_*